

FEUILLE D'EXERCICES - BASES DE PYTHON

Niveau Seconde - Passerelle 3e vers Seconde

Nom :

Prénom :

Classe :

Date : / /

Objectifs : identifier les types de variables, suivre des affectations, utiliser des conditions, programmer des boucles for et while, écrire et modifier des fonctions simples.

PARTIE A - LIRE ET COMPRENDRE UN PROGRAMME

Exercice 1 - Variables, valeurs et types

On exécute : `a = 4 ; b = 2.5 ; texte = "Maths" ; test = a > b ; a = a + 3.`

- a) Donner le type de a, b, texte et test. b) Donner leur valeur finale.
c) Expliquer pourquoi l'instruction `a = a + 3` est possible en programmation.

Exercice 2 - Prévoir un affichage

Sans exécuter le programme, compléter le tableau des valeurs de x et y après chaque ligne.

```
x = 3
y = 2 * x + 1
x = x + 2
y = y - x
print(x, y)
```

- a) Quelle paire de valeurs est affichée ? b) Modifier une seule ligne pour obtenir 5 et 10.

Exercice 3 - Condition et booléen

On considère le programme suivant.

```
x = float(input("x = "))
if -2 <= x and x <= 5:
    print("dans I")
else:
    print("hors de I")
```

- a) Que représente I ? b) Quel message obtient-on pour `x = -2`, `x = 3` et `x = 6` ?
c) Modifier la condition pour tester l'appartenance à `]-2 ; 5]`.

Exercice 4 - Corriger des erreurs

Chaque ligne contient une erreur. La corriger et expliquer brièvement.

- a) `if x = 4:` b) `print("positif")` c) `if x > 0: print("positif")` sans indentation à la ligne suivante.
d) Une élève écrit `3x + 1` au lieu de `3 * x + 1`.

PARTIE B - RÉPÉTER AVEC FOR ET WHILE

Exercice 5 - Boucle bornée

Lire le programme puis répondre.

```
somme = 0
for i in range(1, 6):
    somme = somme + i
print(somme)
```

- a) Quelles valeurs prend i ? b) Compléter un tableau donnant somme après chaque passage.
c) Quel résultat est affiché ? d) Modifier le programme pour additionner les entiers de 1 à 20.

Exercice 6 - Construire une table

Écrire puis tester un programme utilisant for.

```
# À compléter
for ... in range(...):
    print(...)
```

- a) Afficher les dix premiers multiples de 7 : 7, 14, ..., 70.
b) Afficher sur chaque ligne un entier n de 1 à 10 et son carré.

Exercice 7 - Boucle non bornée

Le programme cherche un seuil.

```
n = 1
while n ** 3 < 1000:
    n = n + 1
print(n)
```

- a) Expliquer le rôle de la condition. b) Prévoir le résultat affiché.
c) Remplacer 1000 par 500. Quel résultat prévoit-on ? d) Pourquoi la boucle finit-elle ?

Exercice 8 - Capital qui évolue

Un capital de 500 € augmente de 4 % par an.

```
capital = 500
annee = 0
while capital < 600:
    capital = capital * 1.04
    annee = annee + 1
```

- a) Compléter le programme pour afficher le nombre d'années nécessaire.
b) Expliquer pourquoi while est mieux adapté que for ici. c) Contrôler la vraisemblance.

Exercice 9 - For ou while ?

Choisir la boucle adaptée et justifier.

- a) Répéter exactement 30 lancers. b) Chercher le premier entier dont le carré dépasse 200.
c) Afficher les valeurs d'une fonction pour les entiers de -5 à 5.

PARTIE C - FONCTIONS ET MISE AU POINT

Exercice 10 - Fonction à plusieurs arguments

On définit une fonction Python.

```
def image_affine(x, a, b):  
    return a * x + b  
  
print(image_affine(3, 2, -1))
```

- a) Donner les trois arguments et prévoir l'affichage. b) Calculer `image_affine(-4, 3, 5)`.
c) Quelle fonction mathématique obtient-on lorsque $a = 0$?

Exercice 11 - Compléter une fonction

Compléter les pointillés.

```
def aire_rectangle(longueur, largeur):  
    aire = ...  
    return ...  
  
print(aire_rectangle(8, 3.5))
```

- a) Compléter la fonction et prévoir le résultat. b) Ajouter une condition qui renvoie 0 si une longueur est négative.

Exercice 12 - Fonction mystère

Analyser le programme sans l'exécuter.

```
def mystere(n):  
    resultat = 0  
    for i in range(1, n + 1):  
        resultat = resultat + i ** 2  
    return resultat
```

- a) Calculer `mystere(3)` à la main. b) Expliquer en une phrase ce que renvoie `mystere(n)`.
c) Modifier la fonction pour sommer les cubes de 1 à n.

Exercice 13 - Traduire un algorithme

Écrire une fonction qui reçoit un nombre x et renvoie :

- "positif" si $x > 0$; - "nul" si $x = 0$; - "négatif" sinon.

Tester la fonction avec -7, 0 et 2,5.

Exercice 14 - Défi passerelle

Écrire un programme qui cherche le plus petit entier positif n tel que $1 + 2 + \dots + n$ dépasse 100.

Indiquer les variables utilisées, la boucle choisie et le résultat obtenu.

AUTOÉVALUATION	À revoir	Presque acquis	Acquis
Je suis les valeurs des variables.	☐	☐	☐
Je choisis et programme une boucle.	☐	☐	☐
J'écris, teste et modifie une fonction.	☐	☐	☐